Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 01

Roadmap: C#/.NET

C# é a linguagem da plataforma .NET da Microsoft, muito usada em sistemas corporativos, APIs, aplicativos e jogos. Nesta trilha você sai do zero, aprende C# e termina construindo e publicando uma API com ASP.NET Core e banco de dados.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0101

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Desenvolvimento de Software

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 35 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Git e GitHub	2 sem
03	C#: sintaxe e fundamentos	5 sem
04	C# orientado a objetos e coleções	5 sem
05	Banco de dados e SQL	3 sem
06	APIs com ASP.NET Core	6 sem
07	Entity Framework Core	4 sem
08	Testes, Docker e publicação	5 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem C#: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

C#: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o .NET e escreva seus primeiros programas: variáveis, tipos, condições, repetições, métodos e formatação de texto.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de console, como uma calculadora de notas ou um jogo de adivinhação.

RECURSOS DE ESTUDO

Escreva seu primeiro código usando C# · Microsoft Learn

curso PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Trilha gratuita para iniciantes, com 6 módulos e 2 projetos guiados.

Tour pelo C# · Microsoft Learn

documentação PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Visão geral da linguagem. Use para consultar.

Formação C# e orientação a objetos · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

04

C# orientado a objetos e coleções

Básico 5 semanas

Classes, objetos, herança, interfaces, listas e dicionários, tratamento de erros e LINQ para trabalhar com dados.

PROJETO PRÁTICO

Um sistema de biblioteca no console, com classes para livros e usuários e busca com LINQ.

RECURSOS DE ESTUDO

Tour pelo C# · Microsoft Learn

documentação PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Leia as seções sobre tipos, classes e coleções e siga os links para o guia da linguagem.

ETAPA
05

Banco de dados e SQL

Intermediário 3 semanas

Entenda tabelas, chaves e relacionamentos e aprenda a consultar e alterar dados com SQL (SELECT, JOIN, INSERT, UPDATE, DELETE).

PROJETO PRÁTICO

Modelar um sistema simples de biblioteca ou lista de tarefas e escrever as consultas principais.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: aprenda SQL com exercícios interativos

curso EN Grátis sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

Lições curtas direto no navegador. Ainda falta indicar um curso de SQL em português com link verificado.

ETAPA
06

APIs com ASP.NET Core

Intermediário 6 semanas

Crie uma API REST: controladores, rotas, validação, injeção de dependência e documentação com Swagger.

PROJETO PRÁTICO

Uma API de tarefas ou de livros com cadastro, edição e exclusão de itens.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial: criar uma API Web com ASP.NET Core · Microsoft Learn

curso PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

A página mostra versões diferentes do .NET. Siga a que corresponde à versão que você instalou.

ETAPA
07

Entity Framework Core

Intermediário 4 semanas

Ligue a API ao banco de dados com o EF Core: modelos, migrações e consultas sem escrever SQL à mão.

PROJETO PRÁTICO

Conectar a API da etapa anterior a um banco SQLite e depois a um banco de verdade.

RECURSOS DE ESTUDO

Introdução ao EF Core · Microsoft Learn

curso PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Tutorial de console com SQLite. Algumas partes estão em inglês.

ETAPA

08

Testes, Docker e publicação

Avançado 5 semanas

Escreva testes automatizados, empacote a aplicação em um contêiner e publique a API para que qualquer pessoa possa acessá-la.

PROJETO PRÁTICO

Adicionar testes à API, criar a imagem Docker e publicar online, com o link no README do GitHub.

RECURSOS DE ESTUDO

Testar com dotnet test · Microsoft Learn

documentação PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Tradução automática. Mostra como rodar os testes pela linha de comando.

Introdução ao .NET e ao Docker · Microsoft Learn

documentação PT Grátis learn.microsoft.com · conferido em 16/10/2026

Faixa salarial estimada

Júnior

R$ 2.000 a R$ 4.000

Média do salário base de referência: R$ 3.000

Fonte: Glassdoor · 01/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 22/01/2026). Remuneração variável não inclusa.

Pleno

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 6.000

Fonte: Glassdoor · 10/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 07/10/2026). Remuneração variável não inclusa.

Sênior

R$ 8.000 a R$ 12.000

Média do salário base de referência: R$ 10.000

Fonte: Glassdoor · 08/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 18/08/2026). A página mostra alguns números inconsistentes nas perguntas frequentes, que não foram usados.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.